

3 - 02- Les tumeurs bénignes des maxillaires - Pr. El Bouihi

(0:14 - 0:30)

Aujourd'hui, on va parler de la vie, de la nature, de l'humanité, et de la nature qu'on est en train de créer. Mais avant de commencer, C'est la première fois que l'on parle de la nature. C'est une histoire qui a eu un dessus, la première fois qu'on a parlé de la nature.

(0:30 - 1:00)

une petite comparaison entre ce qui est bénin et malin sur un plan plus basique. Qu'est-ce qu'on entend par les tumeurs bénignes des maxillaires? C'est toute néo-formation bénigne qui intéresse les maxillaires. Donc, on en dit maxillaire, on sous-entend le maxillaire en haut et la mandibule.

(1:01 - 1:40)

D'accord. Et même s'il y a parfois des similitudes sémiologiques, on va exclure, vous allez mettre dans votre tête qu'on va séparer, qu'on va exclure de ce propos, un cadre nosologique particulier, à savoir les tumeurs sinusiennes. Donc, vous imaginez bien que quand on a une néo-formation au niveau du maxillaire, elle peut avoir comme point de départ l'os alvéolaire, l'os basale, comme elle peut avoir comme origine, les sinus, les fosses nasales.

(1:40 - 1:56)

D'accord. Donc, comme étiologie, on va exclure d'emblée les tumeurs sinusiennes qui seront peut-être traitées par nos confrères ORL. Et puis, on va exclure les pseudo-tumeurs et les dysplasies osseuses.

(1:58 - 2:24)

Mais Radhiraja, on est dans un but didactique parce que quand un patient vient vous voir en consultation, il ne va pas vous dire j'ai une tumeur maxillaire. Donc, c'est à vous de faire la part entre ce qui est dysplasie et pseudo-tumeur et ce qui est tumeur bénigne authentique des maxillaires. Donc, vous comprenez bien que ces pseudo-tumeurs et dysplasies sont des diagnostics différentiels, tout comme les tumeurs sinusiennes.

(2:26 - 2:49)

Alors, comme rappel anatomique, vous savez très bien que le maxillaire supérieur, c'est un os qui perd symétrie et les porteurs de l'arcade dentaire supérieure. D'accord. Donc, c'est un os qui est central, central dans la mesure où il se connecte avec tous les autres os du massif facial.

(2:51 - 3:27)

Donc, il est en rapport avec les confins de la face, donc cavité orale, parings, post-

atrapemporale, orbites. D'accord. Donc, par sa situation, quand on a un problème à son niveau, ça va retentir indirectement, soit par effet de masse pour ce qui est de tumeur bénigne ou par expansion loco-régionale quand il s'agit de tumeur maligne.

(3:28 - 3:49)

Donc, ça va affecter la fonction de ces confins. Quand on a quelque chose qui pousse au niveau du maxillaire, ça va entraver la fonction orale, masticatrice, respiratoire et ainsi de suite. Quand c'est très évolué, ça peut entraver donc la fonction sinusienne, nasale.

(3:50 - 4:12)

Et puis, quand c'est vraiment très évolué, c'est la force atratemporale et l'orbite. Et on peut même aller jusqu'à la base de la révélateur ou bien la dangerosité de ces cadres pathologiques vient du fait que le maxillaire participe à plusieurs fonctions. D'accord.

(4:12 - 4:30)

Et quand il est malade, c'est la contagion par rapport aux régions qui sont qui sont contiguées. Donc, la mandibule, elle, c'est un os qui est impair, médian. D'accord.

(4:30 - 4:39)

C'est le seul os mobile du squelette facial. Donc, il joue un rôle majeur dans la physiologie orale et masticatoire. Donc, je vous approuve.

(4:40 - 5:05)

Donc, elle chienne tous les éléments comme ça du puzzle au début, comme ça vous allez comprendre. Une des particularités à retenir concernant le maxillaire et qui fait toute la différence que ce soit le maxillaire supérieur, la mandibule et les autres os de l'organisme, c'est qu'il s'agit d'un porteur par cas dentaire. Ça donne deux choses.

(5:05 - 5:23)

Premièrement, c'est la présence d'éléments dentaires contenus dans nos sacs dentaires peuvent en être la cause. Et deuxièmement, le redentissement qu'elle peut avoir ces tumeurs tient en partie en termes de conséquences. Elles sont en origine de l'histologie et l'embryologie dentaires.

(5:24 - 5:50)

D'accord. Et sur le plan physiologique et anatomopathologique, toute pathologie qui intéresse le maxillaire et la mandibule aura un redentissement sur la dent et sur l'organisation architecturale des arcades dentaires. Si vous avez une tumeur qui pousse, ça va déplacer les dents et ça va donner un trouble de l'articulé dentaire.

(5:50 - 6:05)

Ça va de soi. Donc, il est composé d'os basal. Rappelez-vous du rebord mandibulaire inférieur, c'est l'os basal.

(6:05 - 6:48)

L'os basal maxillaire, il est un peu plus difficile à imaginer, mais rappelez-vous que l'os alvéolaire, lui, il naît, il vit et il meurt et il évolue avec la dent, avec l'évolution dentaire. Les bébés, ils n'ont pas de dents sur l'arcade, ils n'ont pas d'os alvéolaire. D'ailleurs, l'os alvéolaire, il va encore évoluer durant la partie, les huit premières années jusqu'à 11 ans de la vie des êtres humains par phénomène de maturation, de ce qu'on appelle la maturation du parodonte.

(6:50 - 7:21)

Quand on a une perte dentaire, qu'elle soit unitaire ou sectorielle ou même totale, cet os alvéolaire, il va évoluer. D'accord? Donc, une des choses qui sont importantes à retenir, c'est ce rapport entre maxillaire supérieure et sinus par un naseau et fosse nasale. Donc, retentissement d'une tumeur qui évolue à ce niveau-là, c'est un retentissement à la fois dentaire, sinusien et nasal.

(7:25 - 8:12)

Donc, toujours pour vous rafraîchir un peu la mémoire, ce rapport entre os ou du massif facial, du squelette facial et les ramifications du trijumeau. Donc, l'ion dégacère 5.1, c'est l'antonyme de deuxième année, le 5.2 et le 5.3. D'accord? Une des branches terminales du 5.2, c'est le nerf infrarobitaire qui sort par le foramen infrarobitaire. Une des ramifications terminale du 5.3, c'est le rameau montonnier qui sort par le foramen montonnier.

(8:13 - 8:31)

On avait dit en deuxième année qu'il y avait une ligne qui faisait rejoindre l'émergence des trois nerfs. Donc, c'est le trépied des chirurgiens. Donc, c'est une ligne qui est verticale, qui passe par les trois foramen.

(8:31 - 8:56)

Quand on a une tumeur qui évolue à ce niveau-là, quand elle est bénigne, on a une distension du nerf et on n'a pas d'entrave à la fonction de ses nerfs. Les tumeurs bénignes ne donnent pas d'hypoesthésie et ne donnent pas de névralgie, sauf dans quelques situations. On va les voir.

(8:58 - 10:08)

A contrario, les tumeurs malignes, par effet de rognement tissulaire, il y aura un envahissement

tumoral. Donc, il va faire que ses nerfs ne vont pas faire parler d'eux sous forme de dysesthésie, soit une hyperesthésie, soit une hypoesthésie, soit carrément une anesthésie, ou sensation de sensibilité anormale, décharge électrique, fournissement, tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, sur le plan embryologique, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi pour comprendre ce chapitre? C'est qu'au niveau de la phase, la phase se constitue dans la quatrième et huitième mois de la vie intra-utérine, entre la quatrième, huitième, jusqu'à la dixième semaine de la vie intra-utérine par phénomène de fusion des bourgeons fasciaux.

(10:09 - 10:51)

Après l'intuition, durant la même période, entre la quatrième et sixième ou la huitième semaine de la vie intra-utérine, le fœtus a cette forme de larve avec un renflement céphalique. Ce système bronchial est branché, en faisant allusion au branchie des poissons. Ce système bronchial, pour devenir la partie latérale du cou, va être un renflement supérieur, donc c'est l'extrémité céphalique du fœtus.

(10:52 - 11:35)

Si on regarde le fœtus en face, il va passer par ces différentes phases, où vous avez le bourgeon frontal, nasal, avec un bourgeon nasal externe, interne, bourgeon maxillaire et bourgeon mandibulaire. Et par phénomène de fusion des apoptoses cellulaires, les zones d'accolement et fusion du mésenchyme, vous aurez la formation de la face telle que vous la connaissez. Les défauts d'accolement, il sera à l'origine de fentes faciales, les fentes la plus connue.

(11:35 - 12:03)

Il y a plusieurs fentes, c'est la fente la plus connue, c'est la fente labio-alvéolo-maxillaire. Les fentes palatines, c'est un autre chapitre, c'est par défaut d'accolement des bourgeons maxillaires, bourgeons palatins. Il va séparer la bouche primitive en cavité orale et cavité nasale en ombre.

(12:08 - 12:45)

Conjointement avec la migration, avec ce phénomène d'apoptose épiblastique, vous aurez une migration, une harmonisation du mésenchyme. Le mésenchyme sera porteur de cellules mésenchymateuses, proprement dites, et des cellules hcto-mésenchymateuses et on va voir ce que ça veut dire. Alors, là vous avez un embryon tridermique, des trois feuilletts.

(12:46 - 13:25)

On a l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. D'accord ? En bleu, c'est l'ectoderme, en orange l'endoderme et en vert, en pointillé, c'est le mésoderme. Cet embryon tridermique va subir deux plicatures, une dans le sens transversal et une dans le sens longitudinal, ce qui va donner cette forme de larve au fœtus.

(13:26 - 14:11)

Cette plicature transversale va donner issue de ce qu'on appelle la gouttière neurale, puis le tube neural. Le tube neural, c'est le futur système nerveux central, que ce soit l'épinière ou le cerveau. Dans cette zone de jonction, au niveau de la plicature de l'ectoderme, il y a un cordon qui va se détacher de l'ectoderme et qui va s'invaginer dans le sens ventral.

(14:11 - 14:54)

Vous voyez ces deux cordons ? Là, on a pris le fœtus, on l'a coupé dans ce sens-là. Vous voyez le tube neural et vous avez les cordons paraneuraux qui vont se fragmenter en petites colonnes et ce cordon-là ne va pas rester à ce niveau-là, il va faire une migration ventrale, d'ici à là. Ce cordon, il suit le tube neural le long du fœtus, du vertex jusqu'au cossyx.

(14:57 - 16:04)

Et au niveau de chaque région, ces cellules, ces cordons neuro-ectodermiques, cellules de la crête neurale, c'est du tissu neuro-ectodermique, va se fragmenter et faire une migration antérieure, ventrale, et il sera à l'origine de plusieurs organes ou de plusieurs composants d'organes au niveau de tout l'organisme. Ce qui nous intéresse au niveau maxillaire, c'est que les cellules de la crête neurale du premier arc branchéal, les ova, les bourgeons nasaux, les bourgeons faciaux, la face maxillaire et mandibulaire, vont être à l'origine de l'embryologie dentaire. On va voir la dent constituée, d'accord ? Une dent constituée, elle est constituée de couronne et de racines.

(16:05 - 16:28)

D'accord ? A l'intérieur de la dent, il y a ce qu'on appelle la chambre pulpaire. La chambre pulpaire est un génotype, un pédicule vasculonerveux. Artère, artériole, vénule et une racine nerveuse.

(16:29 - 17:01)

D'accord ? Donc, si on met un vaisseau et un air, c'est quoi comme origine ? Maison schématise, mésodermique. Ça, c'est le mésoderme. D'accord ? Puis, vous avez l'émail, la dentine et une petite couche externe au vert foncé, sous le sémant.

(17:03 - 17:36)

Ceux-là sont d'origine neuro-ectodermique. Ça, c'est des cellules de la crête neurale qui se sont différenciées, d'accord ? En éléments rigides de la dent. D'accord ? Et puis, à l'étape du germe, on a un sac qui est, lui, d'origine endodermique.

(17:38 - 18:02)

Comment cela va-t-il se faire ? Donc, on a, rappelez-vous, de ces cellules de la crête neurale, ces cellules vont migrer. Imaginons qu'elles vont migrer en ventrale. Elles vont venir ici, au contact de l'endoderme.

(18:02 - 19:03)

Donc, une fois que la cellule va arriver, avec son pèlerinage, au contact de l'endoderme, l'endoderme, lui, va être aspiré à l'intérieur, d'accord ? Puis, il va faire, lui aussi, une plicature. Donc, le fait qu'il y ait une aspiration vers l'intérieur, il y aura formation d'un sac, d'accord ? Et cette plaque dentaire, elle, va se différencier en émail, sémant et dentine, d'accord ? Et puis, cette plicature va, elle, faire invaginer un pédicule en son sein pour donner, donc, le futur pulpe dentaire. D'accord ? Migration, accollement avec l'endoderme, invagination, plicature.

(19:04 - 19:45)

Migration, accollement, invagination, plicature. Donc, à l'extérieur, on a un sac d'origine endodermique, couche intermédiaire, c'est les cellules neuroectodermiques, et le centre, c'est l'aspiration du mésenchyme, donc, futur pulpe dentaire. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce, vous voyez, contact, invagination, plicature, sac dentaire, pulpe ? C'est qu'il y a plusieurs étapes histologiques, à l'échelle embryonnaire.

(19:46 - 20:19)

Et il n'est pas rare de voir des erreurs de fabrication, ou là, des vestiges embryonnaires, sains, des maxillaires. Eux vont être, à l'origine, un certain nombre de tumeurs bénignes ou malines des maxillaires. Et on va parler, à ce moment-là, de tumeurs bénignes ou malines, odontogènes, quand c'est les cellules neuroectodermiques qu'ils sont.

(20:20 - 21:01)

On sent l'origine, ou non-odontogènes, par rapport au reste des tumeurs bénignes, que ce soit fibrome, angiome, névrome, schwannome, tout ce que vous voulez. D'accord ? Alors, pour revenir à la première, entre la quatrième et la huitième semaine de la vie intérieure, on a l'organogénèse faciale et morphogénèse par effet de fusion du bourgeon. Il y a une migration des cellules de la crête neurale, c'est une neuroectodermique, qui se rend à l'origine de l'organogénèse dentaire.

(21:01 - 21:42)

Cette organogénèse dentaire peut reconnaître des défauts, ou là, des vestiges lombaires, qui se rend à l'origine de tumeurs bénignes ou malines, ou odontogènes, au niveau des maxillaires. Avec les tumeurs bénignes ou odontogènes, bien évidemment, vous allez vous rendre compte qu'ils participent activement à la formation des organes dentaires. Il sent la spécificité des maxillaires,

mais on peut avoir aussi des... Des fois, on parle de kystes, des hermoïdes, on a des dents, des cheveux, partout dans le corps.

(21:43 - 22:11)

Vous allez comprendre que ça suit exactement, ou fidèlement, le schéma de la production de ces tumeurs. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de tout cela ? Donc, c'est les vestiges embryonnaires qui sont à l'origine des tumeurs d'origine dentaire, tumeurs d'origine dentaire égales tumeurs odontogènes. Les dents définitives rendent place à la place des dents lactéales.

(22:11 - 22:45)

Donc, comme il y a une interaction entre le mésenchim, le neuroectoderme, le problème de fabrication peut s'arrêter à différents stades. On a vu que l'émail, la dentine, le sément, étaient des tissus qui étaient durs et calcifiés. Donc, quand le défaut de fabrication se fait prématurément, avant même la fixation du calcium, on a des tumeurs qui sont agressives.

(22:45 - 22:57)

Mettez-le quelque part. Tumeur radioclaire non minéralisé, potentiel agressif. Très important.

(22:57 - 23:18)

Plus la tumeur... Le défaut de fabrication se fait à une étape plus avancée. Minéralisation, condensation à la radio plus ou moins bénin. Et quand on a quelque chose de mixte, c'est sensiblement très méchant.

(23:22 - 24:04)

Radioclaire ou la mixte, en confort avec la radioclaire des kystes, les kystes sont plus bénins, mais quand on a un tissu qui est peu minéralisé, on l'a minéralisé d'une manière inhomogène, c'est agressif. Au niveau du maxillaire, on a des composantes naturelles de l'os. On a l'ostéocyte, l'ostéoblaste, les fibroblastes, les chondroblastes, les vaisseaux, les nerfs et les cellules hématopoétiques.

(24:04 - 24:30)

Les maxillaires sont des os qui sont assimilés à des os plats, comme l'omoplate, comme le sternum, comme l'hiac. Ce sont des tissus hématopoétiques. Vous allez entendre parler de lymphome, du virgite.

(24:30 - 25:06)

On peut avoir des lymphomes au niveau des maxillaires. Tout ce qui est en rapport avec les constituants normaux de l'os se rend à l'origine des tumeurs non-odontogènes des maxillaires.

Pour récapituler, on aura droit soit à des kystes, et comme on a dit, soit vestigiales, soit néodontaires, soit des kystes d'antigère.

(25:06 - 25:35)

Les kystes d'antigère, écrivez-le, parce que c'est un kyste qui est en rapport avec le sac dentaire. Ça va s'exprimer comment ? Il s'exprime par une dent qui incluse un kyste qui est en rapport avec la couronne. Quand on voit l'imagerie, on voit si le kyste ou la tumeur est appéindu à la couronne ou à la racine.

(25:36 - 25:52)

Ce sont deux mondes qui sont différents. Quand on a une dent qui est normalement constituée au sein de l'os, il y a un kyste qui est attaché à la couronne. On sait que c'est un kyste d'antigère.

(25:53 - 26:11)

On sait que c'est épidermique, c'est endodermique, c'est bénin. Le kyste radiculodentaire, c'est l'évolution normale d'une carie non traitée ou maltraitée. Et puis on a les kystes vestigiales.

(26:11 - 26:52)

Qu'est-ce qu'on entend par kyste vestigiale ? Vous vous rappelez des régions où il y a un accollement des bourgeons fasciaux. Soit c'est complètement fondé, soit c'est partiellement collé, mais il y a encore du tissu qui va constituer un kyste. On parle par exemple du kyste du seuil narinaire ou un kyste rétroincisif.

(26:54 - 27:23)

Les kystes vestigiales se situent sur le trajet des fusions des bourgeons fasciaux. Les vestiges embryonnaires des dents, c'est les tumeurs odontogènes. Et on peut avoir des tumeurs d'origine histologique, des composants naturels de l'os.

(27:26 - 28:09)

Donc l'éthiopathogénie des tumeurs odontogènes et non-odontogènes des maxillaires, il ne faut pas les confondre avec des pseudotumeurs. Le cadre des pseudotumeurs, c'est quoi ? C'est un remaniement osseux qui est dû à un équilibre phosphocalcique d'une manière générale ou localement par un phénomène de réparation anormale de l'os suite à un processus infectieux ou traumatique. Donc mal les pseudotumeurs.

(28:13 - 28:53)

Normalement, quand il est bien constitué, il a des proportions bien précises entre la substance minérale et la substance organique. Si on a un os qui minéralise peu, on a des ostéocytes qui

fixent peu le calcium, pour compenser le défaut de la baisse de rigidité de l'os, il faut qu'il forme plus d'os. Un os qui fixe moins de calcium sera moins rigide.

(28:53 - 29:16)

Pour compenser ce défaut de rigidité, il doit former plus d'os. Donc il va hypertrophier et c'est les dysplasies osseuses. Problème constitutionnel, c'est les dysplasies osseuses et on peut avoir aussi des dysplasies de l'équilibre phosphocalcique.

(29:16 - 29:56)

Imaginons par exemple une tumeur parathyroïdienne. Il y a un défaut de sécrétion de parathormone. Donc on a un trouble de l'équilibre phosphocalcique et on verra apparaître des tumeurs osseuses par phénomène de défaut de minéralisation. Donc on a besoin d'être rigide pour contrecarrer les forces biomécaniques par exemple au niveau de la face.

(29:57 - 30:08)

On aura des pseudotumeurs maxillaires. Le traitement des lèbres chez HNAO. Est-ce qu'il faut couper l'os? Il faut aller faire une chirurgie carcinologique.

(30:09 - 30:26)

C'est une bêtise monumentale. Le traitement de phénomène de défaut de minéralisation de parathormone. Il faut couper le robinet.

(30:27 - 31:10)

La biologie va se normaliser et il y aura disparition des pseudotumeurs maxillaires. On t'a patient et on vient vous voir et vous consulter pour les tumeurs des maxillaires. Le plus souvent, c'est des patients qui vous seront orientés par des confrères dentistes.

(31:11 - 31:47)

A l'occasion d'un examen morphologique, dans un cadre de prise en charge dentaire, ils vont trouver des images au niveau des maxillaires. Donc c'est une technologie fortuite, radiologique, faite par nos confrères dentistes, dans le cadre d'une prise en charge dentaire. Pourquoi ? Parce que ces tumeurs n'ont pas encore évolué assez pour sortir des limites normales du squelette.

(31:47 - 32:09)

Pour des tumeurs plus évoluées, on aura une tumefaction. Vous m'avez fait la dernière fois la différence entre tumefaction et nodule. La tumefaction, c'est un gonflement, un gonflement avec des limites qui sont estompées.

(32:09 - 32:25)

Le passage du tissu sain vers la partie qui est malade se fait en angle, en pente douce. Le nodule, lui, est en pente aiguë. Il y a une limite nette, donc il y a une déformation saine.

(32:26 - 32:38)

Et après, on a une boule qui sort, donc tuméfaction. Et quand c'est encore plus évolué, c'est la déformation de toute une région. Donc la face, elle se lie toujours.

(32:39 - 33:14)

Si vous voulez avoir un œil chirurgical ou médical, la face ne se voit pas d'une manière... La face en tant que région anatomique ne se voit pas d'une manière artistique. Oui, on a beau admirer des visages, mais quand il s'agit de problèmes médicaux, donc il faut séparer la face en trois étages. On a l'étage supérieur, orbito-frontal, étage moyen maxillo-mandibulaire et étage inférieur mandibulaire.

(33:15 - 34:21)

En délimitant d'une manière verticale la face, en passant par les foramen du trijumeau, on a une région centrale supérieure, une région centrale maxillaire et une région centrale au montaignaise au niveau de la mandibule. Donc la face est quadrillée comme ça, trois étages et trois zones, donc deux latéraux et une centrale médiane. Donc quand on a un problème qui commence à ce niveau-là par exemple, soit qu'il est contenu dans les limites naturelles du maxillaire, à ce moment-là c'est une découverte qui est fortuite, quand elle est un peu plus évoluée, c'est la tuméfaction, quand c'est plus évolué, c'est la déformation de la région concernée et quand c'est encore plus évolué, c'est l'asymétrie faciale.

(34:21 - 34:40)

On voit une face qui est asymétrique, parce que normalement la face est asymétrique par rapport à une ligne médiane. Donc on voit qu'un côté ne ressemble pas à l'autre côté opposé. Alors on a vu l'articulé dentaire.

(34:40 - 35:19)

Donc au sein de la même arcade dentaire, indépendamment de l'arcade opposée, on a une désorganisation dentaire. Donc comme la tumeur pousse, il va y avoir soit une linguallisation des dents, les dents vont regarder vers l'intérieur, soit une vestibuloversion des dents, soit un écart ou un diastème qui va se créer entre deux dents. Tout ça entre dans le cadre de la désorganisation dentaire.

(35:19 - 35:48)

Et quand on fait opposer les deux arcades normalement qui sont congruents, on a un trouble de l'articulé dentaire là-dedans, qui va rapidement évoluer, cette pathologie évolue insidieusement à bas volume. Toutefois, normalement une tumeur vénine qui porte bien son nom, elle est indolore. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de névralgie, il n'y a pas d'hypoesthésie, il n'y a pas de dysesthésie.

(35:49 - 36:09)

Mais je l'ai quand même mis ici, c'est un peu intrigant. Ça se déclare comme ça quand il y a une complication qui se greffe dessus. Je nomme moi les complications, c'est la fracture, d'accord ? C'est un os qui est fragilisé par une tumeur, une néo-formation.

(36:12 - 36:54)

Donc, fracture qui survient sur un os qui est pathologique, ce qui est une fracture pathologique. Étiologiquement parlant, si on pose la question qu'il faut, est-ce que la contrainte mécanique était suffisante pour expliquer, pour justifier la fracture ou pas ? Qui mange des cacahuètes et qui sent une fracture qui survient, c'est que l'os qui est au-dessus n'est pas normal. D'accord ? Donc, les contextes de fracture sont connus.

(36:55 - 37:16)

Un traumatisme avec une direction, une vitesse, un impact, tout ce que vous voulez. Donc, il faut qu'il y ait un contexte qui est congruent avec l'histoire clinique. Quand ça ne concorde pas, il faut avoir la puce à l'oreille et dire C'est un os qui est un peu douteux.

(37:18 - 37:28)

Quand on a une fracture qui survient, bien évidemment, la douleur aussi se greffe. Et la surinfection. C'est un os qui se défend mal.

(37:30 - 37:49)

C'est un os qui est en rapport avec les cavités qui sont naturellement sceptiques. On a vu ça quand on a vu le chapitre du C8. Et donc, quand il y a une surinfection, surinfection d'un kit, surinfection d'une tumeur, on a les douleurs et les névralgies qui surviennent.

(37:52 - 38:12)

Puis on a les signes d'emprunt. C'est par effet de masse. D'accord ? Donc, tout ce qui est, tout le cortège de signes locaux régionaux par évolution, donc qui est importante, de la tumeur.

(38:13 - 38:27)

Vous avez une tumeur vaccinaire, ça évolue tellement que ça obstrue le nez. Ça évolue

tellement que ça peut obstruer l'orifice ou la léphoramine de drainage des sinus. Ça vous donne des sinusites et ainsi de suite.

(38:28 - 38:37)

Ça évolue tellement que ça fait sortir l'œil de son orbite. C'est l'exophtalmie. Ça évolue tellement en arrière que ça bloque la cinétique vendulaire.

(38:37 - 38:55)

On a une limitation de l'ouverture buccale. D'accord ? Quand elle est faite d'une manière insidieuse, indolore, c'est une limitation, c'est une constriction permanente du maxillaire. Quand elle est faite d'une manière aiguë, c'est un trismus.

(38:57 - 39:22)

D'accord ? Voici les circonstances découvertes. Alors, après ça, c'est comme un symphon pour dire que les signes fonctionnels, eux, sont possy-symptomatiques. On ne peut pas dire monosymptomatiques.

(39:22 - 39:32)

Ils sont faits de deux. Donc, il faut se rappeler de deux choses. On a la thuméfaction, on a le volume et on a la dent.

(39:32 - 39:37)

On a le volume et l'arcade dentaire. On a le volume et l'articulé dentaire. C'est tout.

(39:39 - 40:10)

Ce qui témoigne d'une bénignité. Quand on dit bénin, pas parce que c'est bénin sur le plan local, parce que c'est bénin, parce que ça ne métastase pas à distance. La thuméfaction, la symétrie, le diastème, le comblement du vestibule, et vous imaginez le trouble de l'articulé dentaire.

(40:14 - 40:39)

Quand le médecin va examiner, va rechercher les éléments constitutifs d'un syndrome tumoral bénin clinique. C'est quoi ? Il va trouver une masse profonde qui se fait corps avec l'os. Il y a une mobilité des tissus par rapport à la masse.

(40:39 - 40:51)

Cette même masse est fixe à l'os. Il n'y a pas de douleur en dehors des complications. Il n'y a pas d'hypoesthésie.

(40:52 - 41:08)

Il n'y a pas de mobilité dentaire. Vous avez beau voir les arcades qui sont là, qui sont désorganisés, les diastèmes qui sont importants, on fait bouger ces dents-là, ça ne bouge pas. Ils sont bien ancrés.

(41:12 - 41:23)

Absolument, il n'y a pas de fixité par rapport au partie molle. Il n'y a pas d'adénopathie accompagnatrice. Bien évidemment, cela suppose qu'il n'y a pas de surinfection.

(41:23 - 41:32)

Quand on a une surinfection, il y a une adénopathie qui est satellite. Mais les cas classiques, c'est ça. C'est juste une masse.

(41:32 - 41:44)

Vous voyez ? Une masse et le reste, ce sont des signes qui ne sont pas négatifs. Si c'est négatif, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les chercher. Il faut les chercher pour dire qu'ils n'existent pas.

(41:47 - 42:01)

Alors, à l'orthopantomogramme, on a vu tout à l'heure que vous étiez attentif par rapport à l'histologie et à l'embryologie. Vous allez comprendre qu'il y a des radioclarités. D'accord ? On a des radiopacités.

(42:02 - 42:11)

D'accord ? On en trouve de toutes les couleurs. Donc, radioclarité, opacité. On a des images qui sont mixtes.

(42:11 - 42:41)

Et en fonction du degré de minéralisation, on va prédire si c'est potentiellement agressif localement ou si c'est assez... A l'orthopantomogramme, il faut être très attentif aux dents qui jouxtent la tumeur. Donc, on va voir la couronne. Ah, comme ça, les kystes dentigères, on a dit que c'était un kyste qui était en rapport avec une.

(42:42 - 42:56)

Avec la couronne d'une dent incluse, on voit les racines, comment elles sont. Et surtout, rechercher l'existence ou pas d'une risalise. C'est quoi la risalise ? La risalise.

(43:00 - 43:22)

Je sais la risalise. La risalise... Mais attendez, j'ai le chiffre... La terminologie. C'est une lise radiculaire.

(43:23 - 44:04)

C'est la lise des racines. Si vous vous amusez à voir une dent lactéale qu'un enfant arrive à arracher, avec la couronne et un petit bout de... Ce qui reste de la racine. Il y a une risalise physiologique que nous tous avons faite au moment de la dentition mixte.

(44:04 - 44:22)

D'accord ? On a eu tous et toutes une risalise physiologique des racines des dents lactéales. Elle est faite de masse. Les germes des dents permanentes qui ont poussé.

(44:23 - 44:44)

C'est parce qu'il y a eu un phénomène de lise tissulaire pour former le pertuis par où est sorti la dent définitive. Il y a eu en parallèle une risalise des racines lactéales. Alors, question juste un peu.

(44:44 - 44:59)

La risalise, elle témoigne d'une bénignité ou la malignité de la tumeur. Vous avez une tumeur. Vous allez voir une tumeur.

(45:00 - 45:08)

La radio. Et vous voyez une risalise. Les dents qui sont en rapport, elles sont juste à côté de la tumeur.

(45:09 - 45:21)

Vous avez une racine qui est l'hémocolla. Vous allez dire que c'est une tumeur bénigne ou maligne ? Intuitivement. Hein ? Skelton.

(45:22 - 45:40)

C'est contre-intuitif. La risalise est un signe de bénignité. Le jour où vous verrez une panoramique avec une risalise, vous allez rassurer le patient plutôt que l'affoler.

(45:46 - 46:31)

La risalise veut dire que le phénomène tumoral a pris assez de temps pour s'installer et pour aussi renier la racine qui est en rapport. Quand on a une tumeur avec des dents qui sont

suspendues, sans support parodontal, c'est malin. L'os et le parodent ont tellement été reniés rapidement que la dent est restée sans soutien autour.

(46:32 - 46:46)

C'est malin. Dents saines, radiologiquement saines, avec tumeur, égale malin. Tumeur avec risalise, égale bénin.

(46:48 - 47:21)

Le syndrome tumoral bénin clinique, au niveau de l'orthopantomogramme, on va s'attarder à rassembler les éléments d'un syndrome tumoral bénin radiologique. Il est fait de quoi ? Comme toute tumeur, quand on a un arrêt net de l'image, avec un liseré de sécurité, on va dire que c'est bénin. Il y a un refoulement des structures et non un envahissement.

(47:22 - 47:35)

Pas de réaction périostée et surtout risalise. C'est un syndrome tumoral bénin radiologique. C'est un cours de synthèse.

(47:36 - 47:46)

Le même cours au niveau de l'EMC. Tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous en sortir.

(47:47 - 48:17)

Là, on vous fait une synthèse pour que le jour où vous serez confronté à cette pathologie, votre cabinet aux urgences, en consultation, là où vous serez, pour un conseil médical, famille, entourage, vous soyez percutant dans votre analyse sémiologique. Syndrome tumoral bénin clinique. La clope aussi symptomatique.

(48:18 - 48:26)

Tuméfaction et les dents. Syndrome tumoral bénin clinique. Syndrome tumoral bénin radiologique.

(48:26 - 48:52)

Vous savez à quoi vous avez affaire. Qu'elle sera l'origine histologique. Comme disait un de mes maîtres, passe un tumeur démaxillaire, ça peut être tout et n'importe quoi, sauf une confirmation anatomopathologique sur une pièce de biopsie.

(48:52 - 49:13)

On aura la certitude histologique. D'accord ? Parce que plusieurs tumeurs, on va voir un panorama de images radiologiques. Vous allez voir que la similitude radiologique, c'est le maître

mot.

(49:14 - 49:35)

D'accord ? Bien qu'on prédise là qu'un gourou voit la rada, c'est agressif, la rada, mais généralement, on s'abstient de se prononcer sur la rada. Moi, je joue des fois avec mes résidents, la devinette. Je gagne pas mal de fois, sept ou huit fois sur dix.

(49:35 - 49:59)

Mais des fois, on a des surprises. Mais à force de voir des images radiologiques, on prédit le diagnostic histologique. Quelques exemples de lésions radiographiées, c'est-à-dire kystiques, en haut à gauche, un kyste en rapport avec la couronne d'une dent incluse, au niveau du corps, de l'éminent débutant.

(50:01 - 50:19)

Notez la réalise dans quarante-quatre. Voyez la réalise ? Il s'agit vraisemblablement d'un kyste d'antigère. Sur la photo à droite, une image d'un kyste résiduel en rapport avec une dent avulsée.

(50:19 - 50:38)

Voyez le site d'extraction ? Il y a un kyste. C'est un kyste résiduel. C'est un patient qui a dû certainement faire soit un charlatan, soit un dentiste qui non avertit, chez qui il a bénéficié d'une extraction dentaire.

(50:39 - 50:48)

Il n'est pas allé chercher le kyste d'antigère ou le kyste radical dentaire. Vous voyez des dents ici ? D'accord ? C'est un carré. Bien dans le carré.

(50:48 - 50:57)

Regardez l'élargissement de la chambre pulpaire. Le kyste radical dentaire. Vous voyez déjà la racine à ce niveau-là.

(50:57 - 51:10)

Il y a un début de réalise. S'il évolue pour son propre compte, on va tomber dans l'autre chapitre de cellulite d'origine dentaire. C'est la même chose.

(51:10 - 51:21)

Limite nette. On a l'impression que ce sont des dents qui sont flottantes. Mais au niveau de cette racine, on a une petite réalise.

(53:21 - 53:27)

Odontogènes. Par rapport avec les cellules qui forment l'émail. Des dents.

(53:28 - 54:04)

Donc ça, c'est l'émail d'une dent vestigiale, d'une vestige ovulaire qui fait que cette mondiale a été rônée et détruite. Résultat, il faut couper là, là et reconstruire. Et peut être utilisé avec des ampoules.

(54:04 - 54:47)

Il faut dire que la moitié des persistants de l'hématomorphe du sang d'une sanguineuse, qui sont les ampoules, l'antihématops Mais il faut également revoir que par rapport à cela, il y a un mélange de l'hématomorphe de l'ément. Donc, vous savez, c'est un mélange de l'hymatomorphe. Et pour des cas où les tumeurs sont très évoluées pour étudier la tumeur par rapport aux structures avoisinantes et les confins de la face, aux infas temporales, base du crâne, orbite et ainsi de suite.

(54:48 - 55:40)

Pour des exigences, c'est important d'étudier les structures avoisinantes et les confins de l'os thérapeutique et chirurgicale. Dents à scanner, des fois quand les tumeurs sont intrinsèques, sont à l'intérieur de l'os, on a besoin de voir plus de détails par rapport aux rapports intrinsèques au niveau de l'os, rapport par rapport au nerf, alvéolaire inférieure, quelques dents avoisinantes, avec les sinus, les fosses nasales, on a peut-être recours de temps en temps à un dent à scanner. Mettez à côté CONBIM, c'est un appareil d'orthopentromogramme qui donne des images similaires aux dents à scanner, moins irradiants et avec un résultat et imagerie similaire aux dents à scanner.

(55:44 - 56:10)

Exemple d'étude des rapports des quistes vestigiales, quistes du seuil narinaire. Vous voyez toujours un diastème, comblement du vestibule, une masse au niveau du palais et vous voyez l'image. C'est un énorme quiste au niveau du seuil narinaire.

(56:11 - 56:33)

Vous vous rappelez, ça c'est le défaut d'accolement du bourgeon maxilaire avec bourgeon nasal interne. Exemple d'étude plus fine du canal alvéolaire inférieur invisible à méloblastome. La scintigraphie, des fois, elle est indiquée pour les formes polyostotiques et les IRM, peu d'intérêt.

(56:34 - 57:14)

Le diagnostic positif se pose sur l'étude histologique d'une biopsie osseuse. Exception faite pour

les quistes qui se foient à l'ailer. Toutefois, quand ils sont énormément faits, ce qu'on appelle une marsupialisation, on laisse drainer, transommer un mois pour diminuer la pression intranquistique et pour favoriser la formation de l'os et aller cueillir juste ce qui reste du quiste.

(57:15 - 57:44)

Et pour les lésions qui sont monotonaes, hyperdenses, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, la lésion avec une visérée de sécurité, il n'y a pas lieu à faire des biopsies. Il faut aller cueillir tout le quiste ou toute l'image radio-opaque. En ce qui concerne les formes cliniques, on a vu en lent et en large les formes anatomopathologiques divisées, donc tumeurs odontogènes et non-odontogènes.

(57:44 - 58:05)

Selon le stade d'évolution, on a les formes débutantes. Sur ce point, il est intéressant de mettre l'accent sur deux choses. C'est que toutes les tumeurs peuvent intéresser les différentes parties des maxillaires et de la mandibule.

(58:05 - 58:23)

Qu'elles soient hautes, basses, antérieures, latérales ou postérieures. Toutefois, certaines lésions sont évocatrices de type de tumeur. Encore plus loin, on a l'exophtalmie et on a la compression, donc l'éruption du point d'erreur digestif supérieur.

(58:24 - 58:46)

Pour les diagnostics différentiels, on se rend au cas d'homosexuels, donc les pseudo-tumeurs. On a les dysplasies constitutionnelles ou acquises. On a les dysplasies constitutionnelles.

(58:46 - 59:06)

Vous savez ce que ça veut dire un chérubinisme ? Chérubin. Chérubin. Ça vous dit quelque chose, chérubin ? Chérubin, dans la culture chrétienne, c'est des petits anges.

(59:06 - 59:36)

On les trouve sur les fresques des cathédrales et tout ce qui est dessin catholique. La caractéristique des hommes, c'est que c'est des enfants, c'est des images d'enfants avec des ailes. Et puis, ils ont des yeux qui sont rivés vers le ciel.

(59:37 - 59:56)

Qui chauffent au Dieu. Ils sont joufflus. D'accord ? Il y a quand même la curiosité de voir le chérubin.

(1:00:02 - 1:00:23)

Donc chérubinisme ou chérubisme. Chérubin. Donc c'est des enfants avec des ailettes qui sont joufflus et qui ont les yeux rivés vers le ciel.

(1:00:23 - 1:00:39)

Donc généralement, c'est des enfants. D'accord ? Le chérubinisme, c'est une pathologie qui survient chez les enfants avant l'âge de la puberté. C'est des dysplasies maxillaires qui alourdissent la joue.

(1:00:40 - 1:00:53)

D'accord ? De telle façon à ce que la paupière inférieure est tirée vers le bas. On a l'impression d'avoir un regard qui est rivé vers le ciel. Et ça donne exactement la même caractéristique des chérubins, des fresques catholiques.

(1:00:54 - 1:01:06)

D'accord ? Faut les opérer ces patients ? Non. Donc les parents vont venir vous voir. Ils sont affolés.

(1:01:07 - 1:01:22)

Ils ont des enfants qui ont des tumeurs, des pseudotumeurs, des maxillaires. D'accord ? C'est des tumeurs qui involuent après la puberté. Est-ce qu'il faut aller les ouvrir, enlever de l'os, renier de l'os ? Non.

(1:01:24 - 1:01:36)

Les hyperparathyroidies, on les a vues tout à l'heure. Troubles phosphocalciques, pseudotumeurs inflammatoires, on a dit. Troubles de cicatrisation osseuse secondaire à une pathologie infectieuse ou traumatique.

(1:01:37 - 1:01:54)

D'accord ? Les granulomes réparateurs asylogéens, les histocytoses. Tout ça, c'est un cadre nosologique différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais le patient va venir vous voir pour une tumefaction maxillaire.

(1:01:58 - 1:02:21)

Il va avoir des causes infectieuses, tuberculose, actinomycose. Actinomycose, c'est une infection des maxillaires due à une bactérie qui est sensible à la moxycilline au long cours. D'accord ? Il va donner des tumeurs qui peuvent renier tout le maxillaire.

(1:02:21 - 1:02:44)

Ils sont très pourvoyeurs d'asphyxie. On a eu des patients qui sont passés, c'est à Casablanca, dû à une actinomyose qui a été mal traitée, qui a été traité au radionécrose. C'est des fois des tumeurs qui surviennent sur l'os.

(1:02:44 - 1:02:57)

C'est un os qui est fragilisé par les rayons de radiothérapie. Quelques exemples pour fixer les idées. Vous voyez la dysplasie osseuse.

(1:03:00 - 1:03:23)

Est-ce qu'il faut aller enlever tout ça ? Faire des ostéotomies modelantes. Il faut juste aller peaufiner les contours osseux à ce niveau-là. Autre scanner de dysplasie orbito-zygomatique.

(1:03:24 - 1:03:34)

Vous voyez ça ? Ça ouvre même la base du crâne. C'est des drames. Est-ce qu'il faut aller faire des chirurgies d'exérès radicales ? Non.

(1:03:35 - 1:03:50)

Ça, c'est des diagnostics différentiels. Le traitement de ces tumeurs pénines des maxillaires doit être le plus conservateur possible. Parce qu'on a affaire à des tumeurs pénines.

(1:03:52 - 1:04:20)

Dans la réalité, on n'est pas souvent confronté à ces situations-là. Parce que, soit ils sont découverts précocement et fortuitement, soit ils sont découverts à un stade qui évolue. Donc, on se fait subir aux patients des médications lourdes ou une pathologie qui est pénine.

(1:04:20 - 1:04:31)

D'accord ? Quand c'est pénible. Et des fois, on a des tumeurs pénines à malignité locale. Il faut aller faire des exérès avec des marges d'exérès.

(1:04:36 - 1:05:10)

Donc, on a des tumeurs pénines. Et des fois on a des résections qui sont non interruptrice. Par exemple, au niveau de la mandibule, on enlève toute la partie alvéolaire.

(1:05:10 - 1:05:24)

On laisse la partie basale. Et combien de fois on a affaire à des amputations carrément avec des reconstructions. Dans tous les cas, il faut examiner les pièces d'exérès.

(1:05:24 - 1:06:09)

Et surtout, les marges d'exérès parce que les tumeurs à malignité locale se comportent comme des tumeurs malignes. Exemple de larges effects au niveau maxillaire après exérès qui va aller cette perte de substance fera appel au moyen exemple des gestes d'exérès. Pour le pronostic, il est bon quand on crée des réjections qui s'étendent sur le plan fonctionnel.

(1:06:09 - 1:06:27)

D'accord, imaginez que quand vous faites une exérèse de ce genre, c'est une amputation. Une main marche quand il y a cinq doigts. Quand on fait une amputation de la moitié de la main, n' imaginez pas que la fonction sera la même.

(1:06:28 - 1:07:16)

D'accord, donc les amputations étendues sont de mauvais pronostics fonctionnels et au niveau de la face encore plus morphologiques. Au terme de ce propos, nous concluons à l'intégral par cette diagnostic qui simplifie très schématiquement les pronostics de ces tumeurs, d'où l'intérêt dans la dernière fois avec des réjections invisibles donc interceptées au stade de début sans de bons pronostics. A l'opposé, les formes évoluent avec volume important, histologiquement agressives ou diagnostiquées au stade de complication, connaissons un pronostic plus fâcheux et je vous remercie.

(1:07:16 - 1:07:32)

Les monotonaux, quand il s'agit d'un kyst-synkyst, quand il s'agit d'une lésion monotonale hyper dense, c'est très bénin. Quand c'est mixte, on sait que la minéralisation est lée. Le problème, le défaut de fabrication a été fait dans un stade qui est précoce.

(1:07:33 - 1:07:52)

Donc, c'est des tumeurs odontogéniques mixtes, c'est des tumeurs agressives localement. Donc, ils vont nous imposer des réjections qui sont élandues. Donc, ils donnent des points d'interrogation sur la fonction et la morphologie intérieure.

(1:07:52 - 1:08:07)

Donc, thérapeutiquement, il y a un risque de récurrence. Et plus c'est grand, plus on a du mal à passer en zone saine quand il s'agit de zone limitrophe. Ce qu'on a à faire à des confins craniophage.

(1:08:10 - 1:08:14)

Voilà. Très bien. Donc, on va enchaîner rapidement.